

BRGS Competition — v3.0 Template Quick Reference Table

S.M Azman Sikder Durjay | ultimate_final_template_v3.py | TF 2.12–2.21 / Keras 2 & 3 Compatible

Problem Type + Kaggle Example	কঠিনতা + সম্ভাবনা	task_type	sub_type	h_flip	group_col	Critical CFG Settings	Best Model + Technique	Special Warning / Tips
 Animal / Pet Breed Dog Breed ID (120 class) Cats vs Dogs (2 class)	সহজ সবচেয়ে সম্ভব	multi class	prob ability	True	None	num_classes=120 data_format='csv' img_col='id' label_col='breed' add_class_dir=False	EfficientNetV2S ResNet50V2 concat_pool=True n_tta=6 img=(224,224)	Standard template — কোনো special change নেই। Dog Breed submission-এ id column-এ <code>.jpg</code> থাকবে না — template auto-remove করে।
 Plant / Leaf Disease Cassava Leaf (5 class) Paddy Disease (10 class)	মাঝারি খুব সম্ভব	multi class	class	True	None	num_classes=5 data_format='csv' sub_type='class' label_smoothing=0.1 mixup_alpha=0.2	EfficientNetV2S DenseNet121 class_weight=ON n_tta=6	Class imbalance বেশি থাকে। EDA-তে imbalance ratio চেক করো। DenseNet121 ensemble-এ রাখো — imbalanced data-তে ভালো।
 Medical / Skin Disease ISIC Skin Cancer (9 class) APTOS Blindness (5 class)	মাঝারি সম্ভব	multi class	prob ability	True	'patient_id' ⚠️ MUST	num_classes=9 group_col='patient_id' img_size=(300,300) dropout_rate_1=0.5	EfficientNetV2S ResNet50V2 img=(300,300) n_tta=8	CRITICAL: <code>group_col='patient_id'</code> না দিলে same patient train+val-এ যাবে → data leakage → leaderboard-এ score অনেক কম।
 Human Activity / Scene State Farm Driver (10 class) Action Recognition (101)	কঠিন সম্ভব	multi class	prob ability	False ⚠️ MUST	'subject' ⚠️ MUST	h_flip=False group_col='subject' add_class_dir=True num_classes=10 epochs_finetune=30	EfficientNetV2S ResNet50V2 concat_pool=True n_tta=8	দুটো CRITICAL: (1) <code>h_flip=False</code> — ডান/বাম হাত আলাদা class, flip করলে label ভুল হবে। (2) <code>group_col='subject'</code> — same driver train+val-এ split হবে না।
 Vehicle / Object Type Stanford Cars (196 class) FGVC Aircraft	সহজ সম্ভব	multi class	class	True	None	num_classes=196 data_format='directory' img_size=(300,300) use_concat_pool=True n_tta=10	EfficientNetV2M ResNet50V2 img=(300,300) n_tta=10	Fine-grained — similar class। img_size বড় রাখো। Concat pooling (GAP+GMP) fine detail ধরতে সাহায্য করে। TTA বেশি দাও।

Problem Type + Kaggle Example	কঠিনতা + সম্ভাবনা	task_type	sub_type	h_flip	group_col	Critical CFG Settings	Best Model + Technique	Special Warning / Tips
 Bird / Flower Species iNaturalist Birds (555) Flowers 102	কঠিন কম সম্ভব	multi class	prob ability	True	None	num_classes=555 img_size=(300,300) epochs_finetune=40 n_tta=10	EfficientNetV2M/L DenseNet201 epochs=40 n_tta=10	সবচেয়ে কঠিন — similar-looking class। বড় model (V2M/V2L) দরকার। Training বেশি সময় নেবে — আগে শুরু করো।
 Food / Product Food-101 (101 class) Grocery Product Type	মাঝারি সম্ভব	multi class	class	True	None	num_classes=101 data_format='directory' mixup_alpha=0.3 use_concat_pool=True	EfficientNetV2S Xception mixup_alpha=0.3 n_tta=6	Texture feature গুরুত্বপূর্ণ। Xception texture-heavy competition-এ ভালো। mixup_alpha একটু বাড়িও (0.3)।
 Multi-Label Human Protein Atlas (28) Chest X-Ray Multi (14)	কঠিন কম সম্ভব	multi label	prob ability	True	None	task_type='multilabel' multilabel_cols=[...] CLASS_MODE='raw' ACTIVATION='sigmoid' dropout_rate_1=0.5	EfficientNetV2S BinaryCrossentropy threshold=0.5	CRITICAL: multilabel_cols=['l1','l2',...] list দিতে হবে। Predict-এ argmax না, threshold=0.5 use হয়। class_weight কাজ করে না।

3টি সবচেয়ে বড় ভুল যা competition হারায়: (1) Medical/State Farm-এ group_col না দেওয়া → data leakage → leaderboard score অনেক কম। (2) State Farm-এ h_flip=True রাখা → model ভুল label শেখে। (3) Probability submission-এ column order sample_submission-এর মতো না হওয়া → score 0.0।

10 ঘণ্টার Priority: Hour 0–1: CFG set + 1 epoch test run (submission.csv তৈরি হয় কিনা দেখো) → Hour 1–4: EfficientNetV2S full train → Hour 4–7: ResNet50V2 train → Hour 7–9: ensemble + TTA=6–10 → Hour 9–10: submission validate করে submit।